

SISTEMA DE GESTIÓN DE NÓMINA DE EMPLEADOS

Autores: Jhoan Sebastian Tovar Cabanzo y Juan Sebastian Romero Mera

Laboratorio 7– Ejercicio 1

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita gestionar la nómina de empleados, calculando sus ingresos y descuentos según su tipo.

Objetivos específicos

- Implementar una clase base Empleado.
- Definir subclases especializadas (Vendedor y Repartidor).
- Aplicar herencia y polimorfismo.
- Calcular la nómina de cada empleado.
- Mostrar la información de los empleados con su pago correspondiente.

Introducción

El sistema de gestión de nómina es una solución orientada a modelar diferentes tipos de empleados dentro de una empresa mediante programación orientada a objetos.

Se utiliza una clase base que representa características comunes, y clases derivadas que implementan comportamientos específicos como el cálculo de comisiones y pagos por repartos.

Este sistema permite comprender conceptos clave como herencia, sobrescritura de métodos y reutilización de código.

1. Descripción del sistema

¿Cuál es el propósito del sistema?

El sistema tiene como propósito calcular el salario de los empleados teniendo en cuenta sus características específicas como ventas o número de repartos.

¿Qué problema del mundo real busca resolver?

Busca automatizar el cálculo de nómina en una empresa, evitando errores manuales y permitiendo manejar diferentes tipos de empleados bajo una misma estructura.

2. Identificación de objetos

Los objetos principales que intervienen en el sistema son:

- Empleado
- Vendedor
- Repartidor

Parte 2: Identificación de clases y atributos

1. Definición de clases

Las clases principales del sistema son:

- Empleado (clase base)
- Vendedor
- Repartidor

2. Atributos de las clases

Clase Empleado

- identificacion : int
- nombre : String
- edad : int
- aniIngreso : int
- salarioBasico : double

Clase Vendedor

- totalVentas : double

Clase Repartidor

- numeroRepartos : int
- zona : char

Parte 3: Identificación de comportamientos (métodos)

Métodos de las clases

Empleado

- Empleado(int, String, int, int, double)
- liquidarNomina() : double
- calcularDescuento() : double

Vendedor

- calcularComision() : double
- liquidarNomina() : double
- calcularDescuento() : double
- toString() : String

Repartidor

- calcularPagoRepartos() : double
- liquidarNomina() : double
- calcularDescuento() : double
- toString() : String

¿Qué operaciones permiten interactuar con otros objetos?

Empleado

Sirve como clase base para todas las demás: • liquidarNomina()

- calcularDescuento()

Vendedor y Repartidor

Interactúan con Empleado mediante herencia:

- Sobrescriben liquidarNomina()
- Sobrescriben calcularDescuento()
- Implementan su propia lógica de cálculo

Defina al menos 4 métodos por clase

Empleado

- liquidarNomina()
- calcularDescuento()

- constructor
- getters

Vendedor

- calcularComision()
- liquidarNomina()
- calcularDescuento()
- toString()

Repartidor

- calcularPagoRepartos()
- liquidarNomina()
- calcularDescuento()
- toString()

